DISEÑO Y DESARROLLO

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Fecha:			

Valido hasta:	02/06/2028

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ENTRADA EN VIGOR	SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN)
01	Edicion inicial	22/02/2024	N/A
02	Reescritura del procedimiento para ajustarse con la realidad del proceso de diseño de SPIKA TECH, segun AC-045/24	10/05/2024	PNT-026.01
03	Definición de copias de seguridad	15/07/2024	PNT-026.02
04	Expecificación de los tipos de cambios en el diseño, cambio en los departamentos de Spika	02/06/2025	PNT-027.03

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 6
5.1. Reuniones de seguimiento del diseño y desarrollo del producto 7
5.2. Fase de investigación 7
5.3. Fase de control de diseño 7
5.4. Fase de entrada de diseño (Design Input) 8
5.4.1. Alcance de la entrada del diseño 9
5.4.2. Evaluación de la adecuación 9
5.4.3. Codificación 9
5.5. Validación y verificación del diseño (Design output) 9
5.6. Fase de transferencia del diseño 10
5.7. Cambios en el diseño 10
5.8. Análisis de Riesgos 12
5.9. Copias de seguridad 12
5.9.1. Frecuencia de copias de seguridad 12
5.9.2. Método de copias de seguridad 12
5.9.3. Verificación y restauración 12
5.10. Etiquetado y acondicionamiento del producto 12
5.11. Fichero histórico de diseño 13
6. Distribución del Procedimiento 13
7. Anexos 13
8. Documentación relacionada 13
9. Formación 14

1. Objetivo

El presente procedimiento describe el proceso seguido por Spika Tech, en adelante SPIKA, para indicar como han de gestionarse los requerimientos de calidad relativos al Diseño y Desarrollo de productos, de modo que se asegure el cumplimiento de los requerimientos específicos de diseño (internos y reglamentarios), y que la transferencia al proceso productivo real sea adecuada al uso intencionado del producto. La documentación de todas las etapas del proceso asegurará la adecuada trazabilidad de los datos, la definición de la responsabilidad y disponibilidad de los recursos necesarios.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica a las etapas de diseño y desarrollo de productos desarrollados y distribuidos por SPIKA.

Este procedimiento aplica tanto al diseño de nuevos productos como a la modificación de los ya existentes

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Será responsabilidad del Técnico Responsable la supervisión del sistema de diseño y asegurar que la realización de producto es posible, y se realiza de acuerdo al sistema de calidad implementado.

El departamento de operaciones será el responsable de liderar el proceso de diseño y desarrollo en correcta coordinación con el resto de departamentos o personal que aplique, y todo ello en consonancia con el sistema de calidad instaurado.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

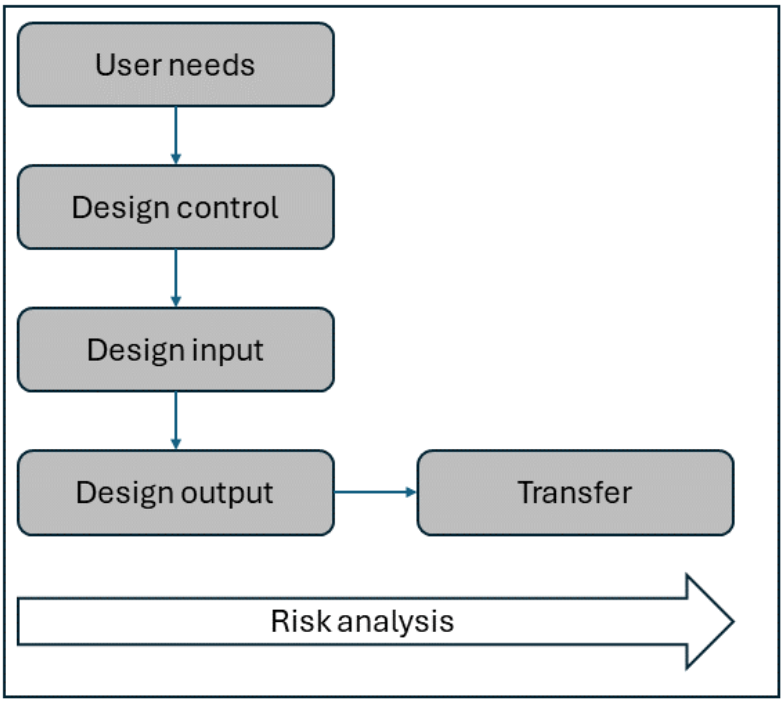
Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Medio ambiente	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Sistemas y Ciberseguridad	☒	☐
Investigación y Desarrollo	☒	☐
Marketing y Ventas	☒	☐
Gestión	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Diseño y desarrollo: Proceso que asegura la correcta transferencia desde los requisitos iniciales definidos de un producto hasta sus características finales o especificaciones.
- Entrada del diseño: requerimiento que ha de cumplir un producto para empezar el proceso de diseño
- Salida de diseño: resultado del proceso de diseño de un producto que establece las características que cumple (especificaciones).
- Incidencia (Jira): cabe destacar que Jira emplea el termino incidencia para denominar una tarea que conlleva un diseño (si aplica) y un desarrollo (si aplica) lo cual debe distinguirse de una incidencia real, de acuerdo, a las definiciones del PNT004 Gestion de no conformidades.

5. Procedimiento

El proceso de diseño tiene diferentes fases que desembocan en la consecución del producto final, como se muestra en el siguiente diagrama:



5.1. Reuniones de seguimiento del diseño y desarrollo del producto

Durante todo el proceso de diseño y desarrollo del producto se realizan reuniones de seguimiento en las que se revisa lo eleborado por todos los equipos de trabajo que conforman SPIKA y se dictan las pautas para continuar con el desarrollo del producto.

5.2. Fase de investigación

Esta fase se considera una fase de investigación temprana que no requiere de registro formal documental de acuerdo al sistema de calidad de la organización. Se podrán generar registros en cuadernos de laboratorio/similar, pero no se requiere de los elementos exigidos por el sistema de calidad.

5.3. Fase de control de diseño

El departamento de operaciones elaborará un informe/plan de control de diseño, que será debidamente documentado, asegure el control apropiado del proceso de diseño y desarrollo, y cumpliendo los objetivos de calidad establecidos.

Todo el plan de control de diseño del producto desarrollado en SPIKA se almacena en un tablero online de la herramienta Jira:

(https://spikatech.atlassian.net/jira/software/c/projects/VRC/boards/32?assignee=63c51264d7f68827e6b55719&assignee=63be96382a526608c54ff184&assignee=62a997d93eb34d00685f176d&assignee=632082c8ed8abffd7ffc9b4d&assignee=712020%3Acdc726be-ff96-453e-82e6-1efc1a3b1447&assignee=6310bdf3316bbc56c424972d&assignee=633a86d1f568615bdc7fbd5c&assignee=712020%3A095a3094-46f9-4e78-831d-e57b9ce328b2&assignee=712020%3Ace5b65be-8481-4065-bec3-61d9789428cd&assignee=63a03e026f068efec8f48577&assignee=70121%3A191eeba2-ab1f-4a53-be51-3b9fb48bfe89&assignee=642ae918f1f740eb291ef12a&assignee=6364da49fc0cc7a600b11a73&assignee=712020%3A974baa9e-d7d0-418e-a169-b4ac97d78cb0&assignee=70121%3Aec60de9c-c393-461d-b55d-71eb70530b50&assignee=63da2b4928cddcc70770ca2b&assignee=631713743e578bb3b5ffb524&assignee=712020%3Ac713154d-2fda-46cc-9d57-d5b0429f4b42), que ayuda a la organización y la gestión del desarrollo, además de la medición de todos los procesos de

desarrollo que se llevan a cabo dentro de SPIKA gracias al registro de todas las tareas que se han realizado y los informes generados automáticamente a partir de estas tareas.

El primer paso a realizar por el departamento de desarrollo, es la creación de una incidencia (una tarea que conlleva un diseño (si aplica) y un desarrollo (si aplica)) dentro del producto desarrollado en SPIKA.

Dicha incidencia cumple con la resolución de una necesidad de usuario identificada o una mejora identificada por el departamento de desarrollo.

Estas incidencias quedan documentadas de la siguiente manera:

- Nombre de la incidencia.
- Descripción de la incidencia: descripción detallada del problema que se va a solucionar o función que se va a diseñar y desarrollar.
- Criterios de aceptación: esbozan los requisitos y límites esenciales para el desarrollo de una función. Incluyen una lista de comprobación específica y cuantificable que abarca aspectos funcionales y no funcionales, orientando el desarrollo y las pruebas. Estos criterios son fundamentales para alinear las expectativas del equipo y garantizar que una función cumpla los objetivos previstos con eficacia.
- Persona asignada: persona encargada del desarrollo descrito en la incidencia.
- Informador: persona responsable del seguimiento, verificación y validación del desarrollo descrito en la incidencia.
- Prioridad: orden de prioridad que se le va a dar a dicha incidencia dentro del proceso de desarrollo.

<u>Requerimientos de Usuario:</u>

El análisis de las necesidades de los potenciales usuarios del producto será evaluado como paso previo a la iniciación del proceso de desarrollo y diseño. Los requerimientos de usuario se registrarán en el tablero de Jira, correspondiendo una incidencia con un posible requerimiento de usuario.

5.4. Fase de entrada de diseño (Design Input)

La fase de entrada de diseño se realiza para trasladar los requerimientos de usuario (y otros como pueden ser técnicos, funcionales, regulatorios) en una serie de requerimientos que deben ser validados previo a implementación y progreso hacia la siguiente fase (fase de validación y verificación (design output)).

Los requerimientos de entrada de diseño se registrarán como se ha especificado en el punto anterior mediante la creación de incidencias en la herramienta online Jira.

5.4.1. Alcance de la entrada del diseño

El alcance del diseño se determina a través de la descripción minuciosa de cada incidencia en la herramienta Jira, donde se ofrece una explicación detallada del proceso que se llevará a cabo, incluyendo su impacto previsto en el producto final. Esta descripción exhaustiva garantiza una comprensión clara y completa de las tareas a realizar y sus implicaciones en el resultado deseado.

5.4.2. Evaluación de la adecuación

La revisión de la idoneidad de los requisitos de entrada para el diseño implica que el informador designado de la incidencia en la herramientra Jira analiza minuciosamente los criterios de aceptación establecidos en la descripción de la incidencia correspondiente. Este proceso asegura que los requisitos del diseño se ajusten adecuadamente a las necesidades y expectativas del proyecto, validando así su alineación con los objetivos específicos delineados en la incidencia. Mediante esta revisión rigurosa, se garantiza la coherencia y calidad del trabajo realizado, y se minimiza la posibilidad de desviaciones o discrepancias que puedan surgir durante el desarrollo del producto.

5.4.3. Codificación

Los requerimientos de entrada se codificarán como AAA-xxx, donde:

- "AAA": se refiere a las siglas del producto que se está desarrollando.
- "xxx": es un número correlativo que comienza en 01.

5.5. Validación y verificación del diseño (Design output)

La fase de validación y verificación asegurará que el producto cumple con los requerimientos de usuario y su uso intencionado. Esta fase se asegurará que lo desarrollado funciona correctamnete, para ello, el equipo desarrollador de la incidencia la marcará como "test" para que la persona asignada pueda verificar su correcta implantación y funcionalidad para poder pasar lo desarrollado al software general.

5.6. Fase de transferencia del diseño

Durante esta fase se produce la transferencia al proceso productivo. Al llegar hasta este punto, se da por seguro que la incidencia se ha resuelto de forma correcta, de forma que el desarrollo se ha llevado a cabo con éxito y el "qa" de la incidencia se ha encargado de verificar y validar el correcto funcionamiento del nuevo desarrollo.

Dado esto, se transfiere la rama de trabajo del nuevo desarrollo a la rama del proceso productivo mediante las herramientas de transferencia y fusionado proporcionadas por el lugar de gestión de repositorios y proyectos usado por SPIKA (Github).

5.7. Cambios en el diseño

Los cambios en el diseño pueden producirse durante cualquier etapa del desarrollo, y pueden ser de origen interno o externo;

- Cambios de origen interno: debidos a no cumplimiento de especificaciones, investigaciones de quejas, procesos de mejora, etc.
- Cambios de origen externo: debidos a comunicaciones de cliente, funcionamiento, seguimiento poscomercialización, publicaciones científicas, modificación de requerimientos reglamentarios, fallos en el funcionamiento, sugerencias de mejora, etc.

Todos los cambios asociados al proceso de control de diseño y desarrollo, una vez todo este proceso de diseño y desarrollo se de por finalizado y se consiga una versión definitiva del producto se gestionarán de acuerdo al procedimiento de PNT-005 Gestión de controles de cambios.

Dentro del producto, los cambios se clasifican como "Major", "Minor" o "Patch", basándose en su impacto y los siguientes requisitos:

1. Cambio Major:

Corresponde a modificaciones significativas que afectan las funcionalidades principales, la arquitectura, el diseño o el alcance general del sistema/proyecto. Este tipo de cambio requiere un enfoque exhaustivo para garantizar la calidad y el cumplimiento:

- Requisitos:

- Comprobación de funcionalidad: Se debe verificar nuevamente que todas las funcionalidades del producto operen correctamente y conforme a los requisitos especificados.
- Análisis de riesgos: Es imprescindible evaluar los riesgos asociados al cambio y actualizar los análisis existentes para mitigar posibles impactos.
- Evaluación del cumplimiento reglamentario: Confirmar que el producto sigue cumpliendo las normativas aplicables, ya que estos cambios podrían afectar la conformidad.

- Impacto en la versión del producto: Incrementa el primer número de la versión del producto. (Ejemplo: de 1.0.0 a 2.0.0).

2. Cambio Minor:

Incluye modificaciones menores que afectan funcionalidades existentes, pero sin alterar significativamente el comportamiento general del sistema. Estos cambios tienen un impacto más limitado y requieren una evaluación enfocada:

- Requisitos:
  - Comprobación de funcionalidad: Validar que las funcionalidades ajustadas o modificadas operen correctamente y que no haya afectaciones colaterales.
  - Análisis de riesgos: Revisar si el cambio introduce nuevos riesgos o afecta los existentes, y actualizar la documentación correspondiente.
- Impacto en la versión del producto: Incrementa el segundo número de la versión del producto. (Ejemplo: de 1.0.0 a 1.1.0).

3. Cambio Patch:

Comprende modificaciones enfocadas exclusivamente en corregir errores o problemas específicos sin alterar la funcionalidad del sistema ni su comportamiento general:

- Requisitos:
  - Comprobación de funcionalidad: Validar que el error corregido esté resuelto y que las áreas afectadas funcionen adecuadamente. No se requiere un análisis exhaustivo fuera del ámbito del cambio.
- Impacto en la versión del producto: Incrementa el tercer número de la versión del producto. (Ejemplo: de 1.0.0 a 1.0.1).

5.8. Análisis de Riesgos

Los análisis de riesgos que pudieran generarse cuando sea necesario por las características del producto, o del proceso productivo, tendrán en cuenta el uso intencionado del mismo y seguirán principalmente el método FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), y según los principios en el procedimiento PNT-002 Gestión de Riesgos. El análisis de riesgos contemplará todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo (plan, entrada de diseño, salida de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño).

5.9. Copias de seguridad

5.9.1. Frecuencia de copias de seguridad

Las copias de seguridad del código fuente y de los datos almacenados en la base de datos deben guardarse de forma segura, siguiendo un procedimiento riguroso. Se recomienda que estas copias se realicen diariamente a las 4:00 pm, asegurando que tanto el código como los datos estén protegidos contra posibles pérdidas o fallos. Además, es esencial almacenar las copias de seguridad en ubicaciones seguras y redundantes para garantizar la recuperación de la información en caso de emergencias.

5.9.2. Método de copias de seguridad

El método de realización de estas copias de seguridad debe ser automatizado para evitar errores humanos y asegurar que se realicen diariamente sin falta. Las copias de seguridad se almacenan en la base de datos alojada en el servicio de Google Firebase, garantizando tanto la seguridad como la disponibilidad de los datos.

5.9.3. Verificación y restauración

En caso de fallo o pérdida del código fuente, se accederá a la última copia de seguridad realizada. Antes de restaurar dicha copia, es necesario realizar un análisis exhaustivo para asegurar su correcto funcionamiento. Este análisis garantiza que la copia a restaurar esté libre de errores y sea completamente operativa, minimizando así el riesgo de problemas adicionales.

5.10. Etiquetado y acondicionamiento del producto

La información recopilada durante el proceso de diseño determinará el etiquetado y redacción de las instrucciones de uso del producto según el fichero histórico de diseño

5.11. Fichero histórico de diseño

El histórico de diseño del equipo (DHF, Design History File) contendrá los registros asociados a los requerimientos internos y externos de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño, actas de reuniones del equipo de revisión, y toda la documentación técnica aplicable.

Este histórico de diseño se podrá encontrar en el software de Jira en la visualización de todas las incidencias asociadas a un proyecto.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Requerimientos de usuario

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
N/A	EN ISO 13485 (4.2.3 Archivo de producto sanitario)
N/A	Reglamento UE 2017/745 sobre los productos sanitarios
PNT-002	Gestion de Riesgos

PNT-005	Gestion de Controles de Cambios

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)